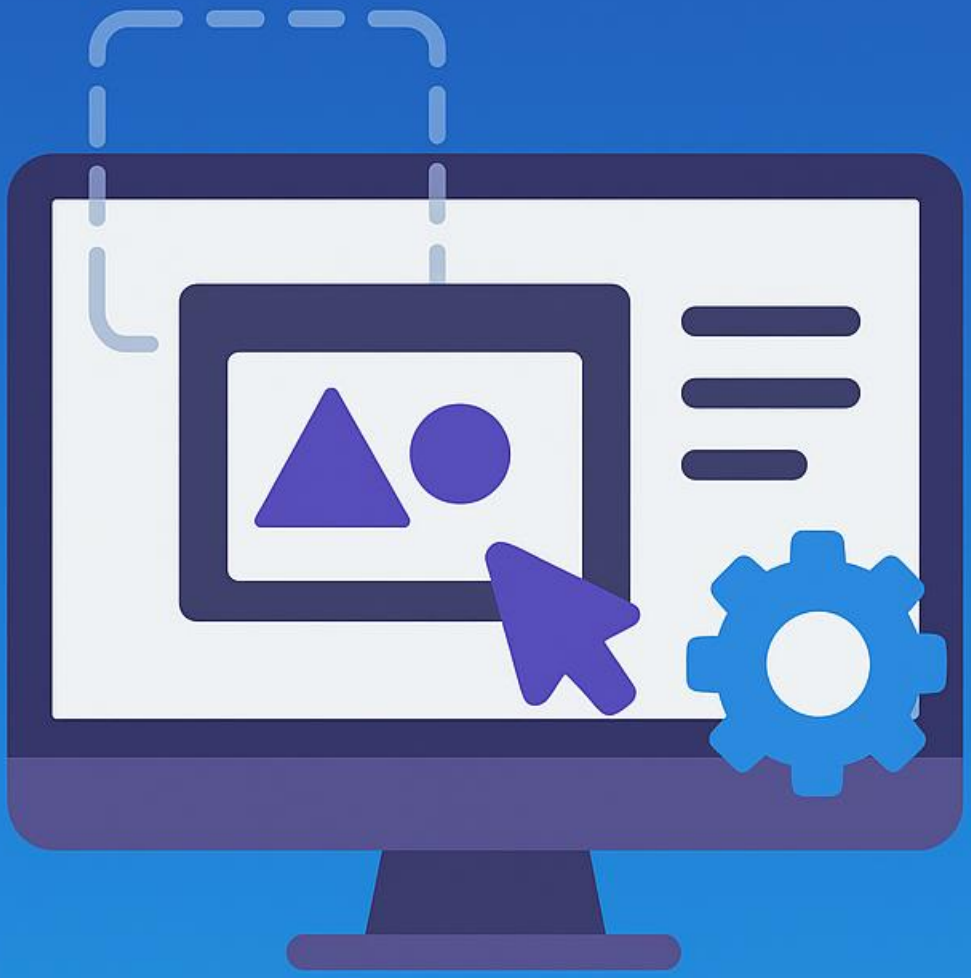
YOLO Tools App

Manual de Usuario



Autores:

Mayerli Alejandra Murcia Cuellar

Estudiante de ingeniería de Sistemas, Universidad de la Amazonia, Facultad de ingeniería, Inteligencia computacional, CC:1006506961, Florencia, Colombia, mayerl.murcia@udla.edu.co

Juan Sebastián Mejia Suaza

Estudiante de ingeniería de Sistemas, Universidad de la Amazonia, Facultad de ingeniería, Inteligencia computacional, CC: 1117486435, Florencia, Colombia, juans.mejia@udla.edu.co

Alejandro Murcia Peña

Estudiante de ingeniería de Sistemas, Universidad de la Amazonia, Facultad de ingeniería, Inteligencia computacional, CC:, Florencia, Colombia,

Docente:

Jesús Emilio Pinto Lopera

Docente encargado, Universidad de la Amazonia, Facultad de ingeniería, Inteligencia computacional, CC:16188759, Florencia, Colombia, jes.pinto@udla.edu.co

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 3

2. DESCRPCIÓN 4

2.1 Objetivo del sistema 4

2.2 Alcance 4

2.2.1 Casos de usos principales: 4

2.3 Requisitos 4

2.4 Objetivos de la aplicación 4

3.1 Gestión de proyectos desde el Menú archivo 6

3.1.1 Creación de un nuevo proyecto 9

3.1.2 Abrir proyecto existente 10

3.1.3 Abrir un proyecto reciente 11

3.1.4 Verificación del proyecto y conexión 12

3.2.0 Gestión de Imágenes y Clases 13

3.2.2 Gestionar Imágenes 16

3.3.0 Instrucciones para herramienta de creación de polígonos y etiquetado de imágenes 18

3.4.0 Entrenamiento del modelo (Training) 20

3.4.1 Panel de configuración de Entrenamiento 21

3.4.4 Monitoreo del entrenamiento 23

3.5 PREDICCIÓN 27

3.5.1 Ejecución de la predicción 29

3.5.2 Monitoreo de la predicción 30

3.6.0 Resultados La pestaña Resultado permite al usuario analizar el rendimiento final del modelo entrenado y confirmar si es lo suficientemente bueno para el proyecto. 33

3.6.1 Significado de las Métricas del Gráfico (Pestaña "Resultado") 34

Otras Métricas 36

1. INTRODUCCIÓN

Este manual de usuario presenta el funcionamiento de la aplicación YOLO tools App, es una herramienta diseñada para facilitar la gestión, anotación, entrenamiento de modelos de detección y segmentación de objetos basada en la arquitectura YOLO. Esta herramienta está orientada a cualquier usuario que necesite trabajar con imágenes de una forma organizada y eficiente, bien sea investigadores, docentes, estudiantes profesionales o personal de apoyo que esté participando en proyectos donde se necesite identificar y clasificar objetos dentro de imágenes.

La aplicación ofrece un entorno sencillo e intuitivo para poder crear proyectos, cargar y organizar imágenes, también podrá definir clases de objetos y realizar anotaciones que son precisas mediante herramientas visuales. Además, permite configurar y entrenar los modelos personalizados sin necesidad de tener conocimientos técnicos, lo que facilita su uso en distintos contextos educativos, profesionales y prácticos.

En este documento encontraras instrucciones paso a paso para realizar la configuración inicial, gestionar proyectos, anotar imágenes, entrenar modelos y generar predicciones. También se incluyen recomendaciones de buenas prácticas que deben de tener.

Al finalizar la lectura, el usuario estará preparado para manejar la aplicación de forma eficiente, desde la creación de un nuevo proyecto hasta la obtención de resultados con modelos entrenados, aprovechando al máximo todas las funcionalidades que ofrece YOLO tools App.

2. DESCRPCIÓN

2.1 Objetivo del sistema

Brindar una plataforma intuitiva y visual para la gestión, anotación y entrenamiento de modelos de detección y segmentación de objetos con YOLO, permitiendo a cualquier usuario crear proyectos, etiquetar imágenes y obtener modelos personalizados de manera rápida y sencilla.

2.2 Alcance

Usuarios objetivo: Investigadores, docentes, estudiantes y profesionales que requieran crear, anotar y entrenar modelos de detección y segmentación de objetos en imágenes. Aplicable en proyectos académicos, científicos, industriales o de aprendizaje automático.

2.2.1 Casos de usos principales:

- Crear y gestionar proyectos de anotación de imágenes
- Cargar, organizar y visualizar imágenes para su procesamiento
- Definir y administrar clases de objetos para detección o segmentación
- Anotar imágenes mediante herramientas de polígono para delimitar objetos
- Realizar predicciones sobre nuevas imágenes utilizando modelos entrenados

2.3 Requisitos

2.4 Objetivos de la aplicación

Permitir la creación, organización y la gestión de proyectos de anotación, entrenamiento de modelos de anotación y segmentación de objetos en imágenes, facilitando a si mismo el flujo completo desde la carga de datos hasta la obtención de modelos personalizados, todo a través de una interfaz visual e intuitiva.

Módulo de gestión de proyectos

Este módulo permite al usuario crear nuevos proyectos, abrir proyectos que ya existen. Al crear un proyecto, la aplicación generara automáticamente la estructura de carpetas y archivos necesarios para poder almacenar imágenes, anotaciones y configuraciones. Además, el usuario podrá definir las clases de objetos y poder configurar los parámetros del modelo YOLO, asegurando así que cada proyecto cuenta con la información adecuada para su desarrollo.

Módulo de carga y anotación de imágenes

Este módulo es el que facilita la importación de las imágenes al proyecto, la navegación entre ellas y la anotación precisa de los objetos mediante herramientas de polígonos. El usuario podrá asignar clases a cada objeto segmentado, editar o eliminar anotaciones y gestionar el conjunto de datos de manera visual, asegurando la calidad y las consistencias de las etiquetas para el entrenamiento del modelo.

Módulo de entrenamiento y validación

Este módulo le permite al usuario configurar y ejecutar el entrenamiento de modelos de YOLO personalizados utilizando los datos anotados, incluye las opciones de ajustar parámetros, monitorear lo que es el progreso del entrenamiento y validar el desempeño del modelo con métricas visuales y reportes automáticos. El sistema informa al usuario sobre posibles errores o inconsistencias en los datos antes de iniciar el entrenamiento, permitiéndole realizar las correcciones necesarias.

Módulo de predicción y Exportación

Este módulo le permite al usuario aplicar modelos entrenados sobre las nuevas imágenes para poder realizar predicciones de objetos y segmentaciones, mostrando a sí los resultados de manera visual y permitiéndoles las exportaciones de las anotaciones y las predicciones en formatos compatibles para su uso en otros sistemas o investigaciones. Además, facilitando la exportación de proyectos complejos o parciales para compartir o respaldar trabajos que han sido realizados.

Módulo de visualización de resultados

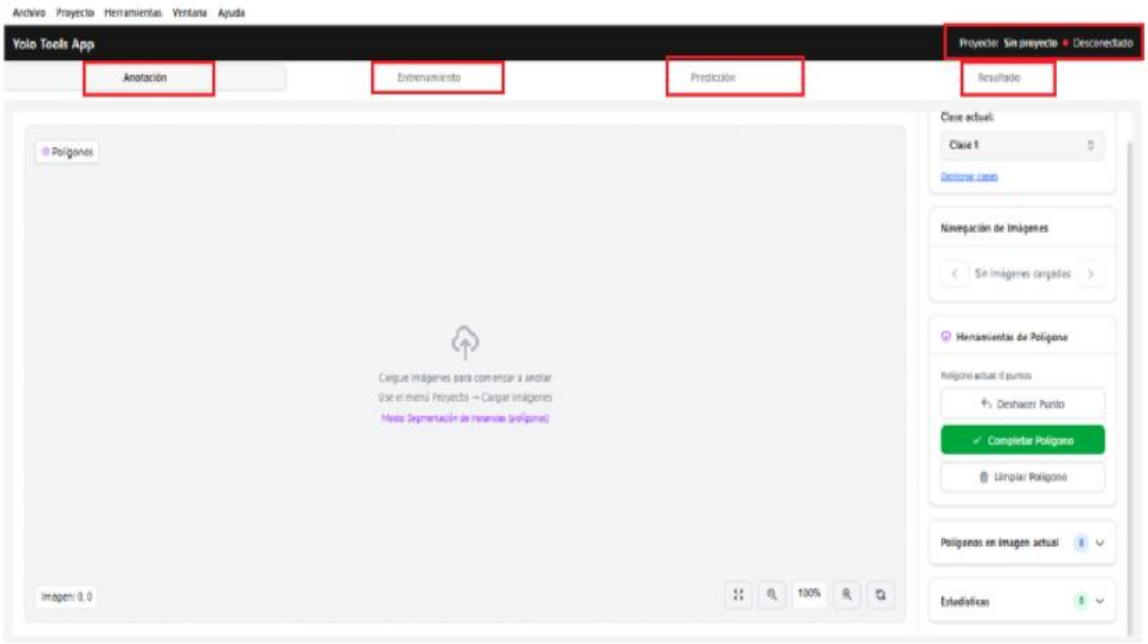
Este módulo le permite al usuario revisar y analizar los resultados que se han obtenido tras el entrenamiento y la predicción con modelos YOLO. A través de una interfaz visual, el usuario podrá observar métricas de desempeño, gráficos de precisión, imágenes con anotaciones y las predicciones superpuestas, así como las matrices de confusión y otros indicadores que son relevantes. Esta visualización facilita a la interpretación de los resultados, ayudando a los usuarios a identificar aciertos, errores y oportunidades de mejora en el modelo entrenado, todo de una manera clara y accesible.

3. Uso de la interfaz

3.1 Gestión de proyectos desde el Menú archivo

Al iniciar YOLO Tools App, si no hay ningún proyecto activo, la aplicación mostrará en la esquina superior derecha los estados “Sin proyecto” y “Desconectado”, haciendo referencia que el usuario aún no ha configurado un entorno de trabajo.

La interfaz está compuesta por cuatro pestañas que son principales, en la que representan el flujo de trabajo para la gestión de modelos de YOLO



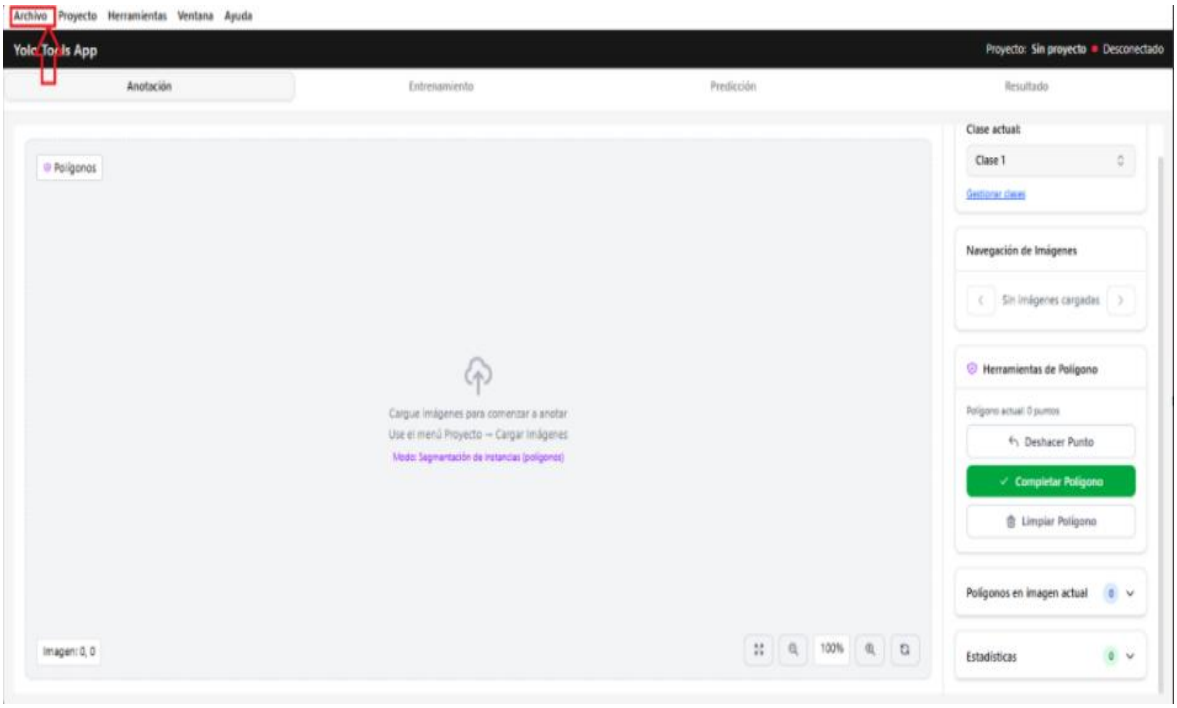
- Anotación: Aquí le permite al usuario cargar imágenes y realizar el proceso de marcado de objetos
- Entrenamiento: Habilita la configuración y la ejecución de modelos de detección y segmentación
- Predicción: facilita el uso de los modelos entrenados para poder generar resultados sobre nuevas imágenes
- Resultados: Muestra los informes y salidas obtenidas después de la predicción

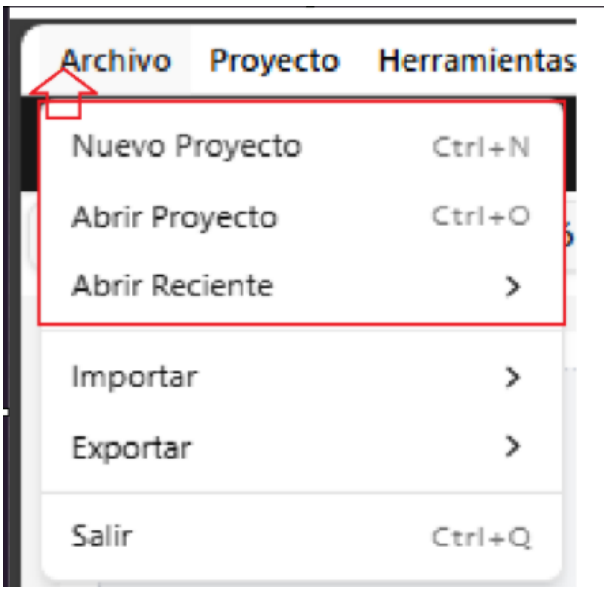
En el panel que está al lateral derecho se encuentran disponibles funcionalidades adicionales para la gestión de clases, navegación entre imágenes, herramientas de polígono y estadísticas del proyecto.

Importante:

a) Para el uso eficiente de la aplicación, es recomendable que usuario tenga conocimientos básicos en el manejo de las interfaces gráficas, tales como:

- Uso del mouse (selección, clic derecho e izquierdo)
- Manejo de ventanas (abrir, cerrar, minimizar, maximizar, moverlas)
- Uso de botones y menús desplegables
- Desplazamiento dentro de ventanas utilizando barras de desplazamiento horizontal y vertical.



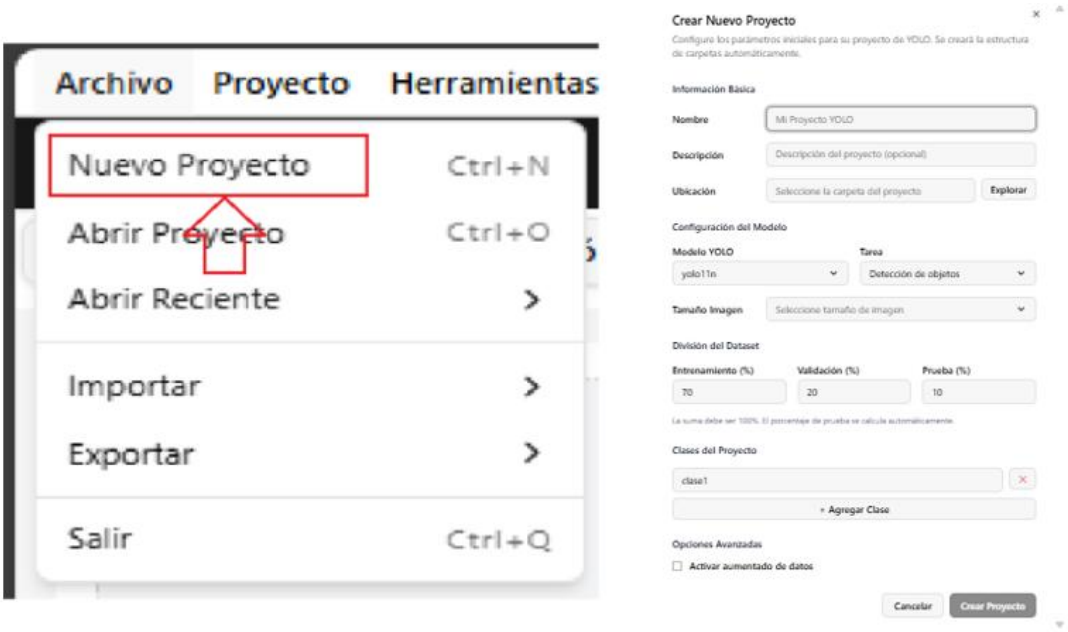


Para comenzar a trabajar en YOLO Tools App, el usuario deberá crear o cargar un proyecto desde la pestaña archivo, ubicada en la barra superior de la aplicación. Al hacer clic en esta pestaña, se despliega un menú con diversas opciones relacionadas con la gestión de proyectos:

- **Nuevo proyecto:** Permite crear un proyecto desde cero

- **Abrir proyecto:** Habilita la carga de un proyecto que ya está creado, facilitando su continuidad del trabajo
- **Abrir reciente:** Muestra un listado con los últimos proyectos utilizados, permitiendo retomarlos de manera rápida y sencilla.

3.1.1 Creación de un nuevo proyecto



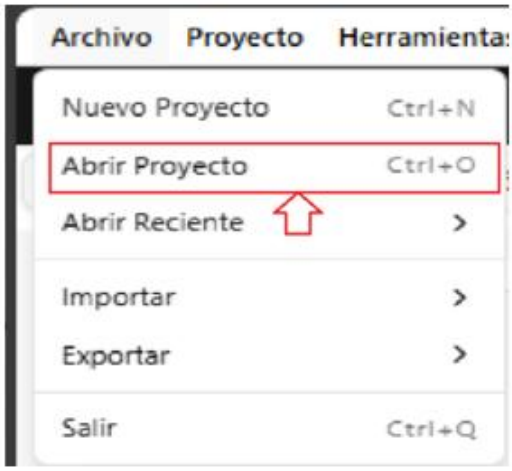
Para iniciar un nuevo entorno de trabajo en YOLO Tools App, el usuario deberá acceder al menú Archivo -> Nuevo proyecto. Al seleccionarlo, se despliega una ventana en la que es necesario configurar varios parámetros que son esenciales.

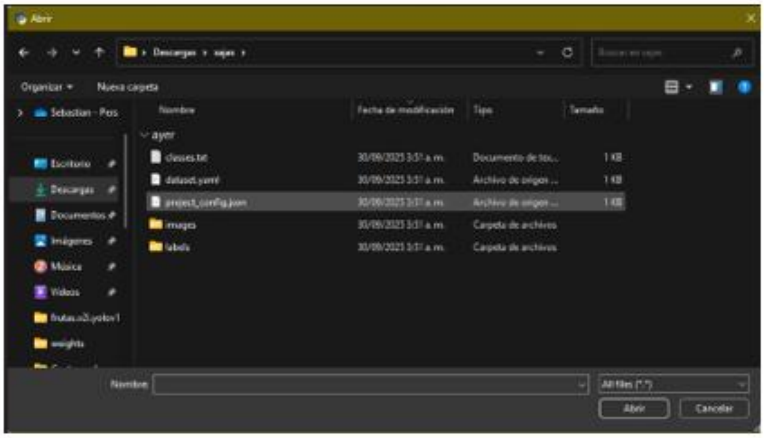
- **Información básica:** El usuario deberá ingresar nombre, descripción del propósito del proyecto, darle una ubicación que es en la carpeta donde quiere que almacenar el proyecto.
- **Configuración del modelo:** Selecciona que modelo quiere utilizar, elije el tipo de tarea que quiere realizar y el tamaño de la resolución de la imagen que quiere entrenar el modelo.

- **División del Dataset:** Se le asigna porcentajes para los conjuntos de entrenamiento, validación y prueba estos valores determinados 70%-20%-10% o los valores que necesite el proyecto.
- **Clases del proyecto:** Se define las categorías del objeto que es el modelo debe reconocer, por defecto aparece class1 como ejemplo.

Finalmente, después de completar todos los parámetros, haga clic en crear proyecto para inicializar el nuevo espacio de trabajo.

3.1.2 Abrir proyecto existente





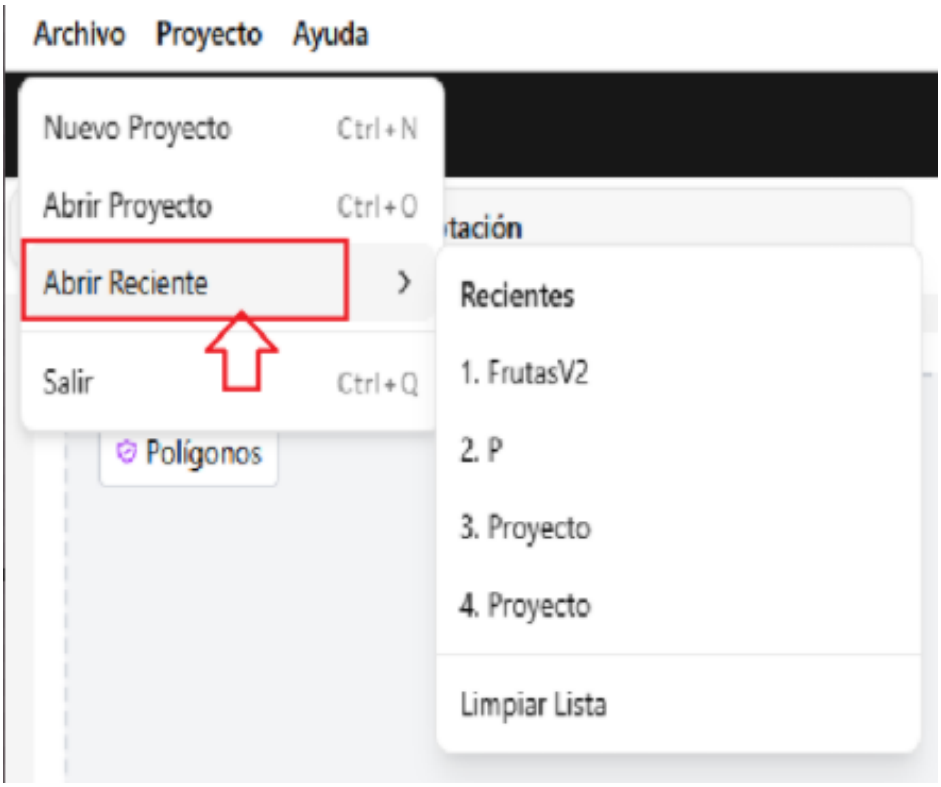
Si ya tiene un proyecto creado anteriormente y desea retomarlo, siga estos pasos:

1.En la barra superior, haga clic en Archivo → Abrir Proyecto o utilice el atajo de teclado Ctrl +O.
2. Se abrirá una ventana del explorador de archivos de su computador.
3. Navegue hasta la carpeta donde guardó su proyecto.
4. Un proyecto válido contiene archivos como dataset.yaml, project.config.json, así como las carpetas images y labels.
5. Seleccione la carpeta del proyecto y luego haga clic en el botón Abrir.

6. La aplicación cargará el proyecto y quedará listo para continuar con las tareas de anotación, entrenamiento o predicción.

3.1.3 Abrir un proyecto reciente

Para poder facilitar el acceso a los proyectos en los que los usuarios han trabajado anteriormente, la aplicación ofrece la opción de abrir Reciente. De esta forma no tendrá que buscar manualmente la carpeta de su proyecto en el explorador de archivos.



Siga estos pasos:

1. En la barra superior, haga clic en **Archivo** → **Abrir Reciente**.
2. Se desplegará una lista con los proyectos que utilizó recientemente.
3. Haga clic sobre el nombre del proyecto que desea abrir (por ejemplo, *FrutasV2* o *Proyecto*).
4. El sistema cargará automáticamente ese proyecto para que pueda continuar con su trabajo.
5. Si desea limpiar la lista de proyectos recientes, seleccione la opción **Limpiar Lista**.

3.1.4 Verificación del proyecto y conexión

En la parte superior de la ventana de la aplicación, podrá visualizar el nombre del proyecto en el que está trabajando y el estado de la conexión.

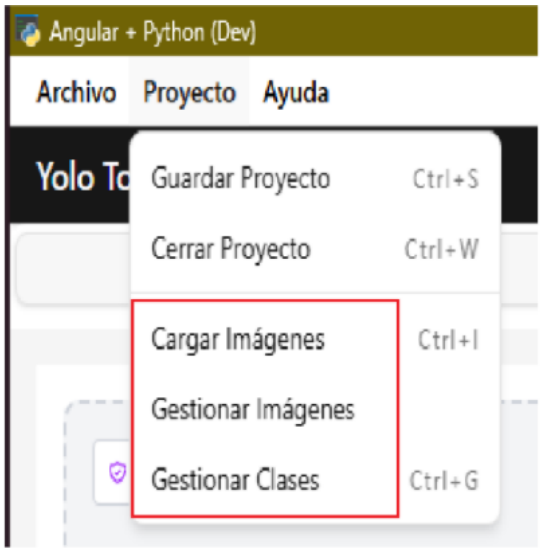


- **Proyecto:** Muestra el nombre del proyecto actualmente abierto (por ejemplo, FrutasV2).
- **Indicador de conexión:** Al lado del nombre aparece un punto de color
  Si el punto es verde, significa que la aplicación está correctamente conectada y lista para trabajar.
  Si el punto es de otro color (amarillo o rojo), indica problemas de conexión o que la aplicación no está disponible en ese momento.
- **Estado:** Se indica si el sistema está Conectado o no.

Esta sección es útil para asegurarse de que se está trabajando en el proyecto correcto y que el sistema está operativo.

3.2.0 Gestión de Imágenes y Clases

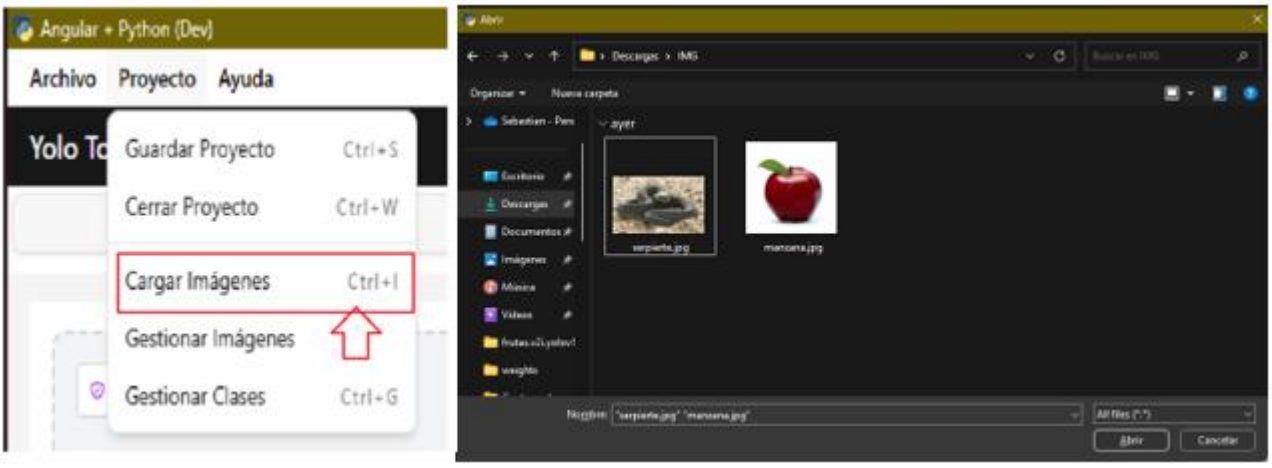
Dentro del menú **Proyecto**, el usuario cuenta con opciones clave para administrar los recursos que serán utilizados en el entrenamiento del modelo



- **Cargar Imágenes**: Permite seleccionar e importar imágenes desde su equipo al proyecto. Estas imágenes serán la base para realizar el proceso de anotación y entrenamiento.
- **Gestionar Imágenes**: Abre una ventana donde podrá visualizar, organizar y administrar las imágenes cargadas. Desde aquí es posible verificar qué archivos ya están en el sistema y, si es necesario, eliminarlos o actualizarlos.
- **Gestionar Clases**: Facilita la creación, edición o eliminación de las categorías (clases) que el modelo debe aprender a identificar. Por ejemplo, si está entrenando un modelo para frutas, las clases podrían ser *manzana, pera, banano*.

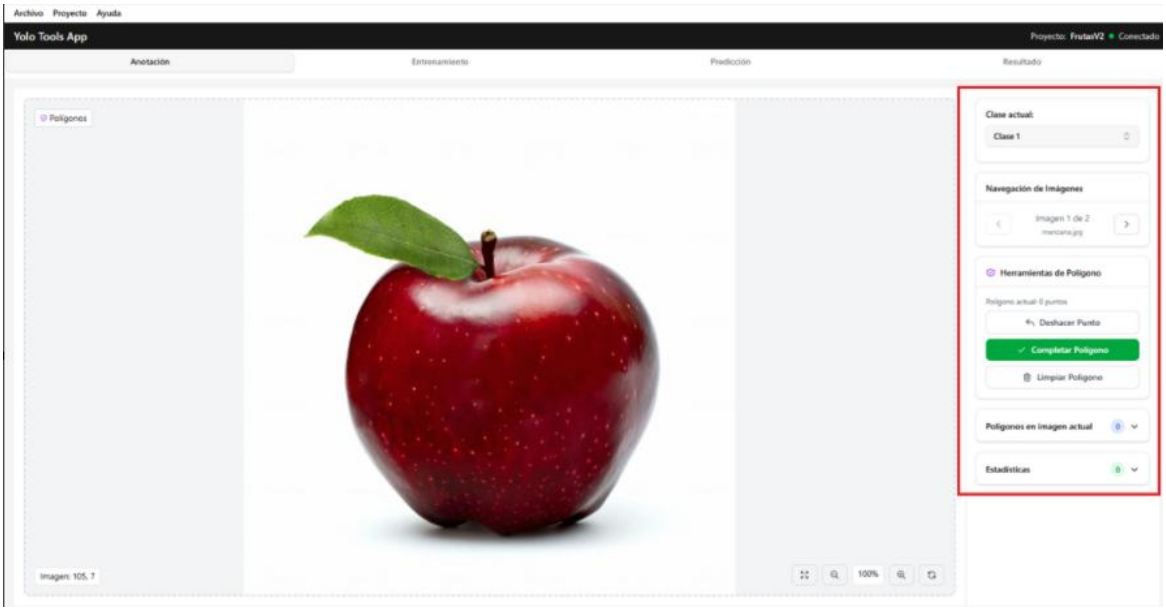
Estas funciones aseguran que el proyecto tenga la estructura adecuada de datos (imágenes y clases), necesaria para que el modelo funcione correctamente.

3.2.1 Cargar imágenes al proyecto



Para que el usuario pueda cargar una imagen al proyecto, sencillamente le da clic en la pestaña proyecto, luego se despliega un menú de opciones, le da clic en cargar imágenes, se le abrirá una pestaña de archivos, busca la imagen que quiere cargar, la selecciona, luego le da clic en abrir.

La pantalla que se visualiza es el área de trabajo principal para el etiquetado de objetos (Anotación). El panel lateral derecho, enmarcado en el recuadro rojo, contiene todas las herramientas que el usuario utiliza para gestionar las etiquetas y navegar por las imágenes del proyecto.

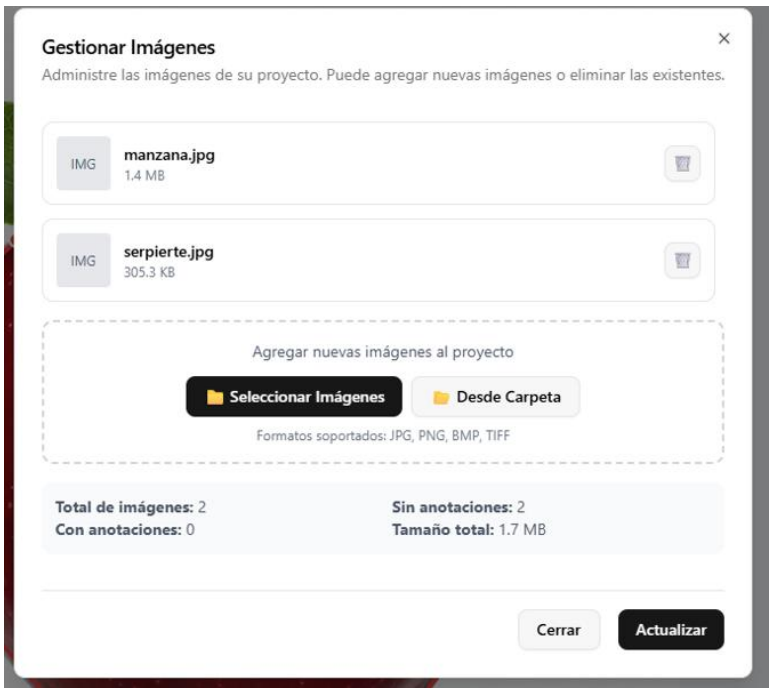


El usuario debe comenzar verificando la información en la parte superior del panel:

- **Clase Actual:** Este menú desplegable (actualmente marcado como Clase 1) permite seleccionar la etiqueta que se asignará al objeto que se va a delinear. Se debe verificar que la clase seleccionada corresponda al objeto que se encuentra en la imagen (en este caso, la manzana).
- **Navegación de Imágenes:** Permite moverse entre los diferentes archivos del proyecto. La vista actual muestra "Imagen 1 de 2". Una vez que el etiquetado de la imagen actual finalice, se hace clic en la flecha derecha (>) para avanzar al siguiente archivo.

3.2.2 Gestionar Imágenes

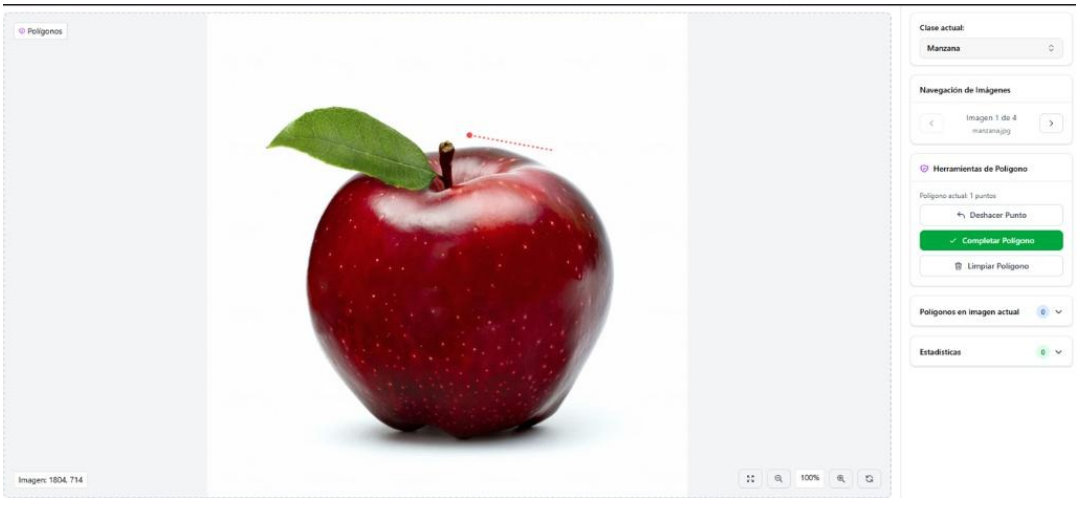
Esta ventana, permite al usuario administrar los archivos visuales asociados a su proyecto de etiquetado, desde esta parte se puede añadir nuevo material o eliminar el contenido.



- **Lista de imágenes actuales:** En esta sección se muestran todas las imágenes cargadas en el proyecto, junto con su nombre y tamaño. Además, el usuario puede eliminar cualquier imagen que ya no necesite utilizando el ícono de papelera.
- **Agregar nuevas imágenes:** En esta sección, el usuario puede incorporar más archivos al proyecto mediante dos opciones: seleccionar imágenes individuales desde el explorador de archivos o cargar todas las imágenes de una carpeta específica. Solo se admiten archivos en formato JPG, PNG, BMP y TIFF.
- **Finalizar gestión:** Después de añadir o eliminar imágenes, el usuario puede hacer clic en actualizar para confirmar los cambios y sincronizarlos con el proyecto. Si desea salir sin realizar más modificaciones, puede presionar cerrar para regresar a la interfaz principal de etiquetado.

3.3.0 Instrucciones para herramienta de creación de polígonos y etiquetado de imágenes

Esta pantalla representa el espacio de trabajo principal para realizar el etiquetado de objetos mediante polígonos. En el área central**,** se visualiza la imagen activa sobre la cual se dibujan las anotaciones (por ejemplo, una manzana). En el panel derecho, se encuentran las herramientas y controles necesarios para gestionar las anotaciones, navegar entre imágenes y consultar la información del proyecto.



Flujo de Trabajo Paso a Paso

El usuario debe seguir estos sencillos pasos para etiquetar un objeto:

Verificación de la Clase Actual (Etiqueta)

En la esquina superior derecha, bajo el título Clase actual, se debe asegurar que la etiqueta seleccionada corresponda al objeto que se va a delinear. **Ejemplo:** Si el objeto a etiquetar es una manzana, la clase debe estar configurada como **Manzana**.

- **Delineación del Objeto con el Polígono:** En el área central, el usuario hace clic sobre el borde del objeto para iniciar el dibujo del polígono. Cada clic consecutivo crea un nuevo **punto**.

- **Añadir Puntos: Se continúa haciendo clics** alrededor del objeto. Se recomienda colocar los puntos con precisión para que la línea roja generada siga el contorno del objeto de la forma más fiel posible. En el panel derecho, la sección Herramientas de Polígono mostrará al usuario la cantidad de puntos que se han dibujado hasta el momento.
- **Corregir un Error:** Si se coloca un punto en una ubicación incorrecta, se hace clic en el botón deshacer Punto para eliminar el último punto añadido.

Completar y Guardar el Polígono

- Una vez que el polígono ha delineado completamente el objeto, se debe volver a hacer clic sobre el primer punto que se dibujó.

- De forma alternativa, y para una mayor facilidad, se puede hacer clic en el botón verde Completar Polígono. Al completar el polígono, este se cerrará y el área delineada quedará marcada con la Clase actual seleccionada previamente.

Revisión y Limpieza

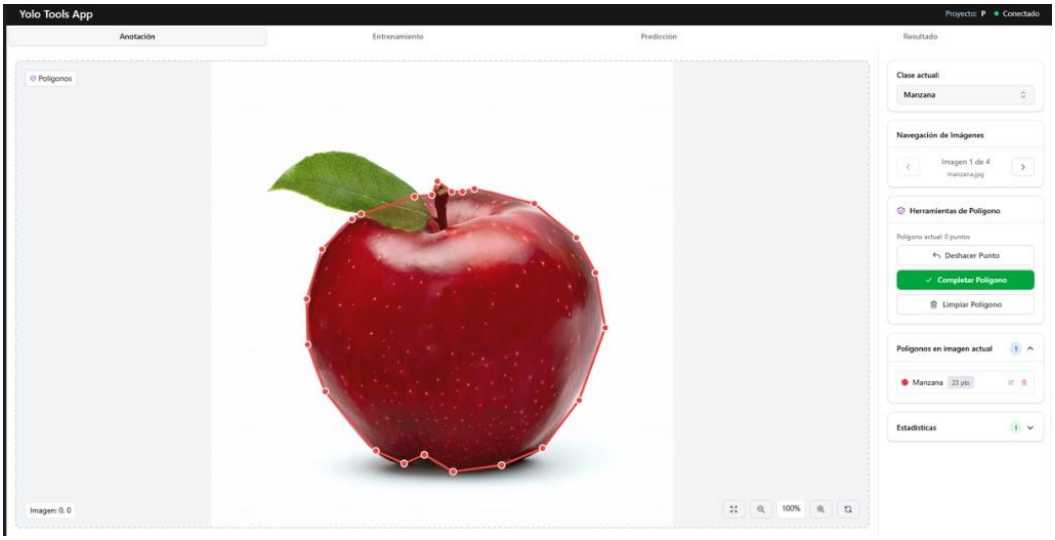
- Después de la finalización, el polígono aparecerá listado en la sección **Polígonos en imagen actual**.
- Si se requiere eliminar completamente el polígono recién dibujado y empezar de nuevo con el delineado, **se hace clic** en **Limpiar Polígono**.

Importante: Esta acción solo borra el polígono *actual* que se está dibujando o el último que se completó.

Navegación a la Siguiente Imagen

- Una vez que se han etiquetado todos los objetos necesarios en la imagen actual, **se utiliza la sección Navegación de Imágenes**.
- **Se hace clic** en la flecha derecha (>) para pasar a la siguiente imagen (por ejemplo, de "Imagen 1 de 4" a "Imagen 2 de 4").

Una vez que se haya realizado el paso anterior, la imagen de la manzana quedara de esta forma, en forma de polígono que está realizada con punto a punto

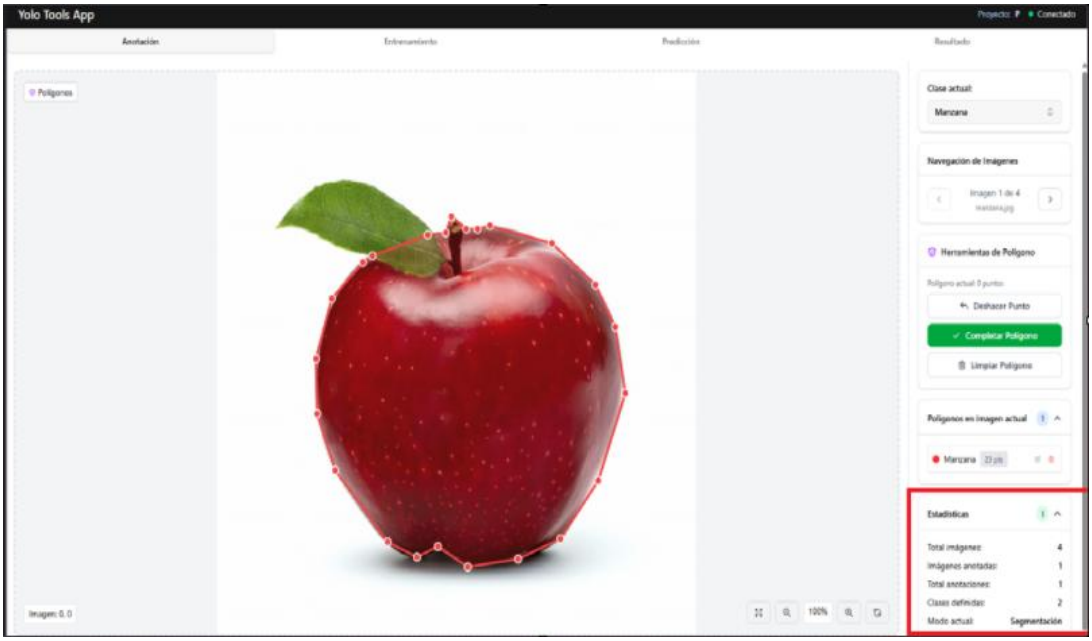


Acciones Sugeridas para el Usuario

En este punto, el flujo de trabajo del usuario debe ser:

- **Finalizar el Etiquetado:** Se debe hacer clic en el botón verde Completar Polígono. Esta acción cierra el polígono y guarda la etiqueta "Manzana" con sus 23 puntos de forma permanente en la imagen actual.
- **Revisión:** Una vez guardado, el polígono quedará registrado bajo la sección Polígonos en imagen actual. Si el delineado no es lo suficientemente preciso, se puede hacer clic en el botón Limpiar Polígono para eliminar la anotación y empezar de nuevo.

Una vez que el usuario ha delineado y confirmado la etiqueta de un objeto es importante consultar la sección de estadísticas, resaltada con el recuadro rojo. Esta área ofrece una visión general del avance en el proyecto de etiquetado

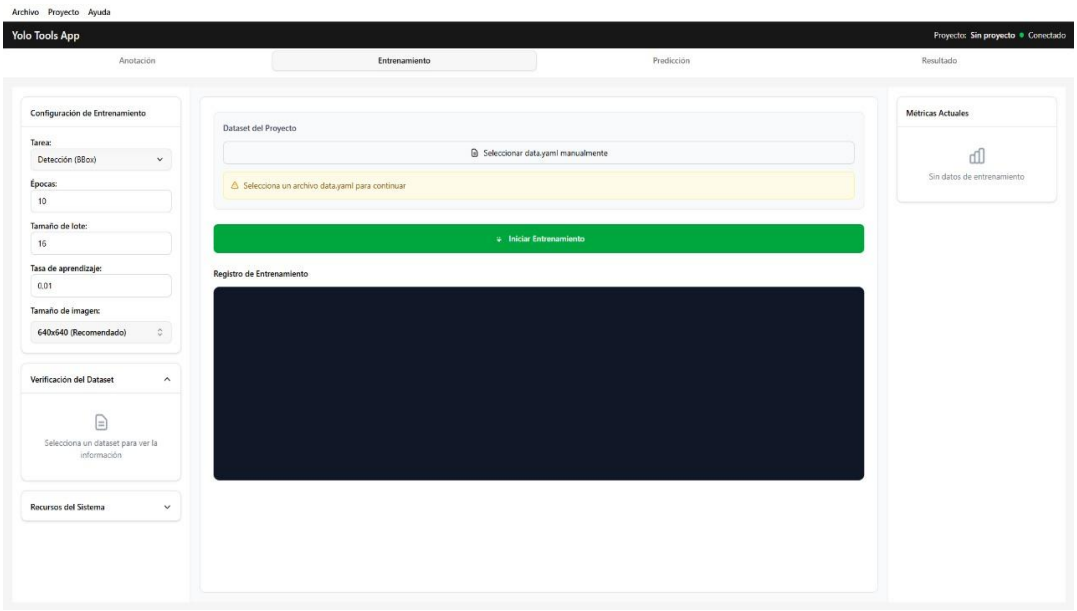


Flujo de Trabajo Posterior a la Anotación

- **Validación del Trabajo:** El usuario debe revisar la línea roja (Manzana, 23 pts) en la sección Polígonos en imagen actual. Si el delineado es correcto, se procede a guardar haciendo clic en el botón verde Completar Polígono.
- **Verificación Estadística:** Tras guardar, el valor de Imágenes anotadas en el panel de Estadísticas debería actualizarse para confirmar el progreso.
- **Continuar:** Una vez completada esta imagen y verificadas las estadísticas, el usuario avanza a la siguiente imagen utilizando la flecha de la sección Navegación de Imágenes.

3.4.0 Entrenamiento del modelo (Training)

En la pestaña de entrenamiento es donde el sistema aprende a reconocer los objetos etiquetados previamente. Se requiere que el usuario siga un proceso de tres pasos para la configuración, carga de datos e inicio



3.4.1 Panel de configuración de Entrenamiento



El panel izquierdo permite al usuario establecer los hiperparámetros del entrenamiento. El usuario deberá verificar la configuración antes de iniciar el proceso.

3.4.2 Flujo de Carga del Datase y Ejecución

El panel central gestiona la fuente de datos y el inicio del aprendizaje.

Paso 1: Carga del Archivo de Configuración

Advertencia: El sistema mostrará una alerta de "Selecciona un archivo data.yaml para continuar".

- El archivo data.yaml es obligatorio; contiene las rutas a las imágenes etiquetadas y la lista de las clases definidas en el proyecto.
- Acción: Se hace clic en Seleccionar archivo data.yaml manualmente para cargar el archivo necesario y preparar los datos.

Paso 2: Monitoreo y Verificación

- Verificación del Dataset: El usuario puede usar este panel para confirmar las estadísticas de las etiquetas cargadas, asegurando que el dataset esté completo y correcto.

- Recursos del Sistema: Este panel permite al usuario monitorear el uso de hardware (CPU, GPU, RAM) durante el proceso, lo cual es útil para identificar posibles problemas de rendimiento.

Paso 3: Inicio del Entrenamiento

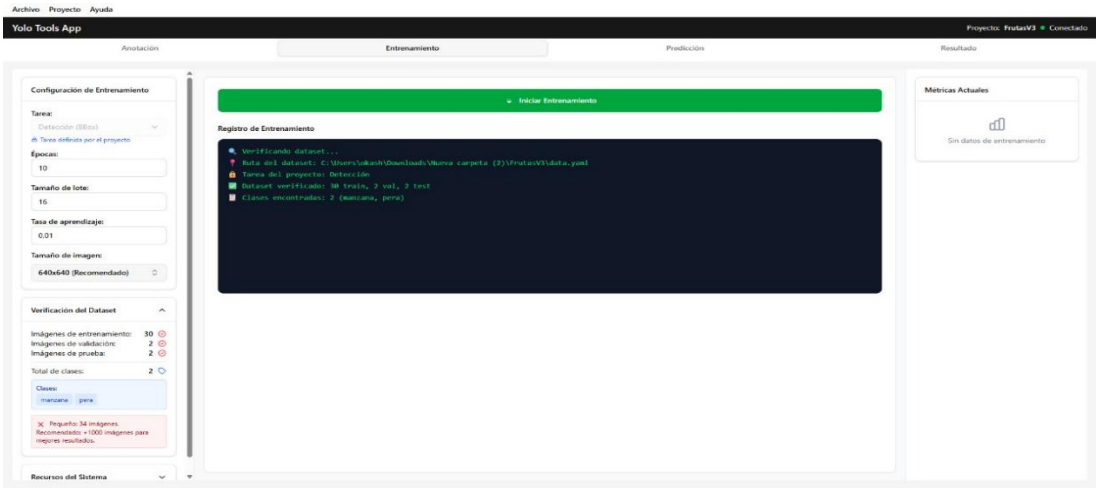
Una vez cargado el data.yaml y revisada la configuración, el botón verde Iniciar Entrenamiento se habilitará.

- **Acción:** Se hace clic en Iniciar Entrenamiento para comenzar el proceso.
- **Registro de Entrenamiento:** El recuadro negro grande mostrará los mensajes de log en tiempo real, lo que permite al usuario seguir el progreso del entrenamiento.

- **Métricas Actuales:** Este panel, inicialmente vacío, mostrará gráficos y valores para evaluar la calidad y el rendimiento del modelo a medida que aprende.

3.4.3 Verificación final antes de iniciar el entrenamiento

La pantalla de Entrenamiento es donde su trabajo de etiquetado se convierte en un modelo funcional de inteligencia artificial. En esta vista, el usuario debe verificar que los datos estén listos antes de presionar el botón de inicio.



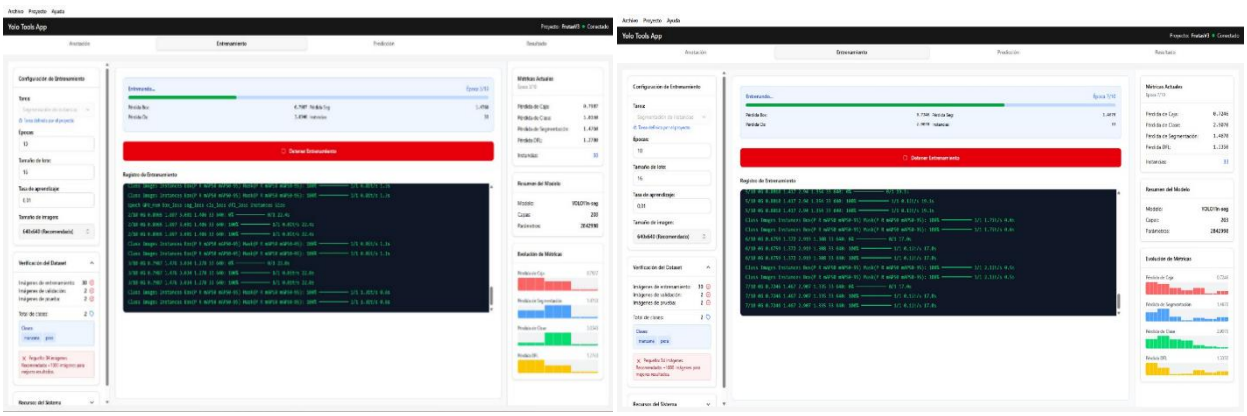
En el recuadro oscuro central, Registro de Entrenamiento, el usuario verá los mensajes del sistema que confirman que la carga fue exitosa y los datos están listos.

Mensaje Clave: El registro le dirá cuántas imágenes encontró para entrenamiento (train), validación (val) y prueba (test). Esto confirma que el sistema tiene todos los archivos y sabe qué hacer con ellos.

3.4.4 Monitoreo del entrenamiento

Una vez que el usuario hace clic en iniciar entrenamiento, la interfaz cambia para

mostrar el progreso. Esta es la fase de monitoreo, donde se debe observar la evolución del modelo



Barra de Progreso y Control Central

En la parte superior central, el usuario observa el estado general del proceso:

- **Barra de Progreso:** Muestra visualmente cuánto se ha avanzado en el entrenamiento total.
- **Época Actual:** Se indica el ciclo actual del entrenamiento (ej. Época 3/10). Esto le dice al usuario cuántos ciclos faltan para que el proceso termine.
- **Métricas de Pérdida (Loss):** Muestra los valores clave de "pérdida" del modelo, como Pérdida Box (error en dibujar la caja), Pérdida Seg (error en el polígono), y Pérdida Cls (error en la clasificación). El objetivo es que estos valores disminuyan a medida que avanza el entrenamiento.

Control de Interrupción

- **Detener Entrenamiento:** El botón rojo **Detener Entrenamiento** permite al usuario **pausar o finalizar el proceso inmediatamente**.
- **Acción del Usuario: Se debe usar** este botón si el usuario nota que las métricas de pérdida no están disminuyendo o si necesita liberar los recursos del sistema (CPU/GPU).

Registro de Entrenamiento (*Log*)

El recuadro oscuro central (Registro de Entrenamiento) es la bitácora del sistema y muestra los avances técnicos en tiempo real:

- **Líneas de Progreso:** Se observa el avance de cada época (ej. 3/10 indica que se está en la época 3 de 10).
- **Valores Técnicos:** Se muestran las métricas técnicas (como mAP50 y mAP50-95), las cuales son indicadores de la precisión del modelo. Se espera que estos valores aumenten.
- **Tiempo Restante:** El *log* indica el tiempo estimado restante (x.xs/xx.xs), lo que permite al usuario calcular cuándo finalizará el entrenamiento.

Métricas Actuales (Panel Derecho)

Este panel muestra el **rendimiento detallado del modelo** en gráficos, ofreciendo una visión clara de su calidad:

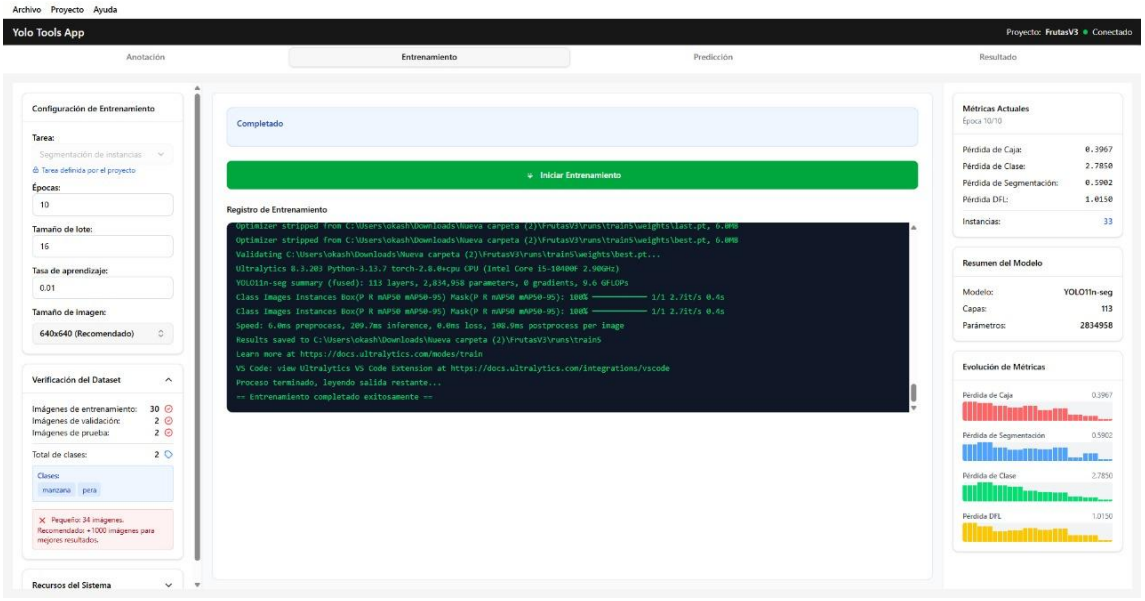
- **Resumen del Modelo:** Se muestra información básica del modelo entrenado (Modelo: YOLOv8-seg, Capas, Parámetros).
- **Evolución de Métricas:** Se visualizan los gráficos de las diferentes "Pérdidas" (Pérdida de Caja, Pérdida de Segmentación, Pérdida de Clase).

Interpretación: El usuario debe ver que las líneas de los gráficos bajan con el tiempo. Una línea que se mantiene plana o sube indica que el modelo no está aprendiendo bien.

Acción del Usuario: Se recomienda revisar las métricas en el panel derecho. Si los gráficos de pérdida no están bajando después de varias épocas, el usuario puede **Detener Entrenamiento** y ajustar los parámetros (como la Tasa de aprendizaje o el número de Épocas).

3.4.5 Entrenamiento finalizado: Éxito y resultados del modelo

Esta vista confirma que el proceso de aprendizaje ha terminado. El modelo de inteligencia artificial ya está listo para ser utilizado en la fase de Predicción.



Confirmación de Finalización (Panel Central)

El usuario verá la confirmación del éxito en dos lugares clave:

- **Mensaje Superior:** La parte superior del panel central mostrará la etiqueta "Completado".
- **Registro de Entrenamiento:** En el recuadro oscuro, se leerá el mensaje "Entrenamiento completado exitosamente".

Ubicación del Modelo: El registro también indica al usuario la ruta exacta donde se ha guardado el nuevo modelo entrenado.

Resultados Finales (Métricas Actuales)

El panel derecho, Métricas Actuales, muestra los resultados finales que obtuvo el modelo en la última época (ciclo de entrenamiento).

- **Época Final:** Se muestra que el proceso llegó al final (ej. Época 10/10).
- **Resultados de Pérdida:** Los valores finales de "Pérdida" (Pérdida de Caja, Pérdida de Segmentación, etc.) indican la exactitud del modelo. Dado que el entrenamiento fue exitoso, el usuario puede asumir que estos valores son

bajos.

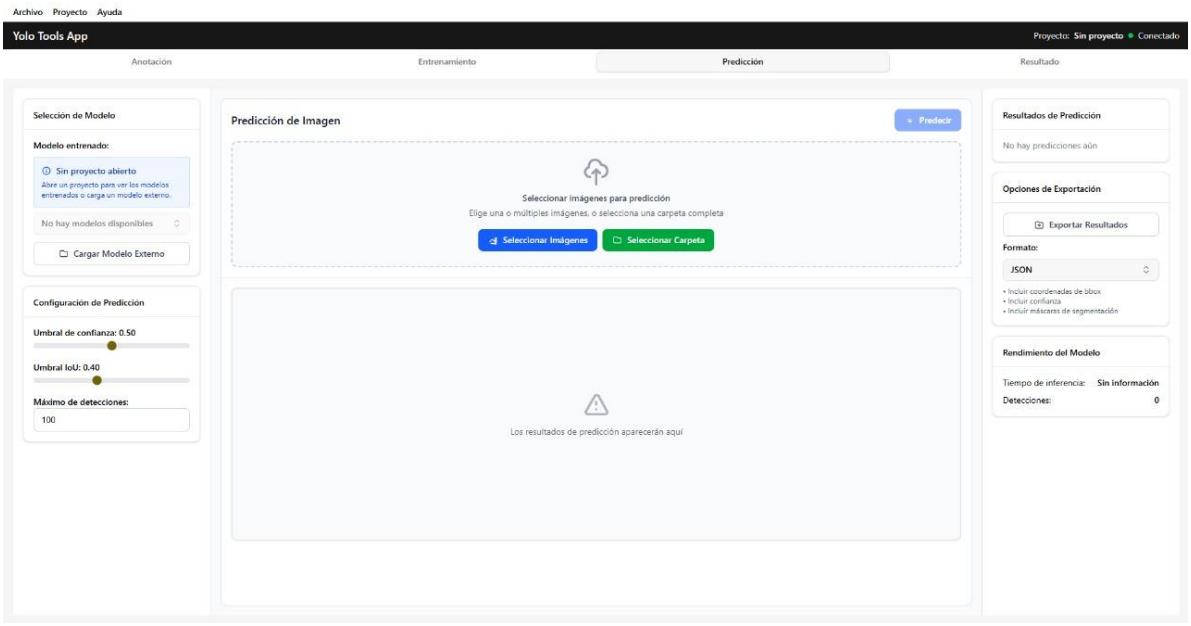
- **Resumen del Modelo:**
  - **Se confirma el nombre del modelo** (ej. **YOLOv8n-seg**).
  - **Se muestran los Parámetros**, que representan la complejidad del modelo que se ha generado.

- **Gráficos de Evolución:** Los gráficos de Evolución de Métricas (Pérdida de Caja, Segmentación, Clase) muestran la evolución de la precisión durante todo el entrenamiento.
  El usuario debe ver que todas las líneas tienden a la baja, confirmando un aprendizaje exitoso.

Acción Requerida: Ahora, el usuario debe moverse a la pestaña de Predicción en la parte superior para probar el nuevo modelo con imágenes que nunca ha visto y validar su efectividad.

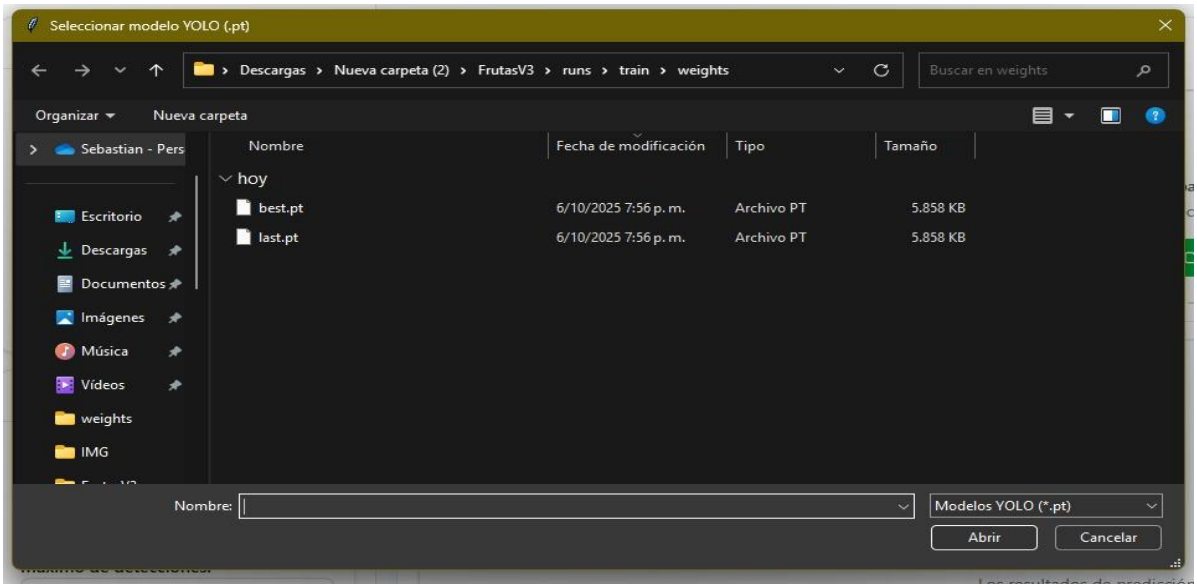
3.5 PREDICCIÓN

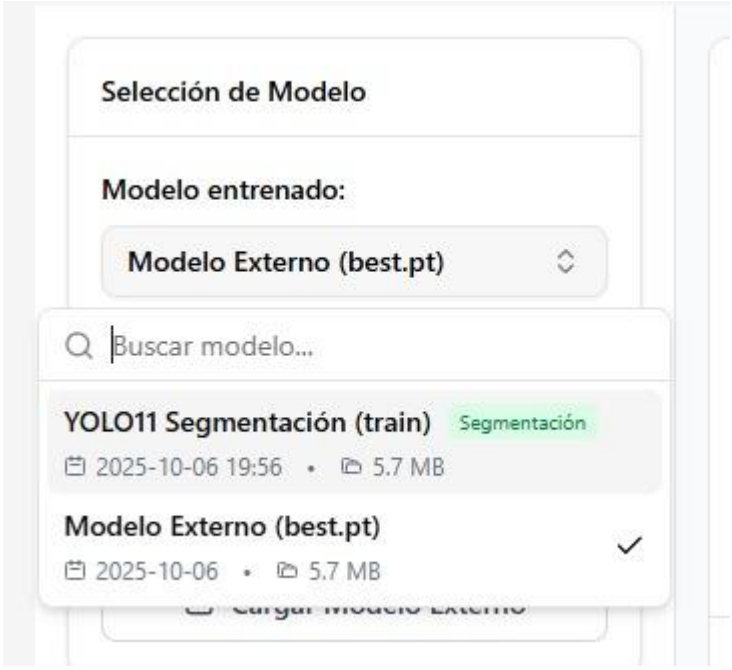
Este módulo de predicción es donde el usuario utiliza el modelo creado en la fase de entrenamiento para visualizar si reconoce correctamente objetos de nuevas imágenes que nunca ha visto antes.



Cuando se abre un proyecto y tiene un modelo ya entrenado, este se selecciona, si

tiene mas de un modelo entrenado, le aparecerá una pequeña descripción de cada uno para que pueda elegir con cual realizar la predicción.

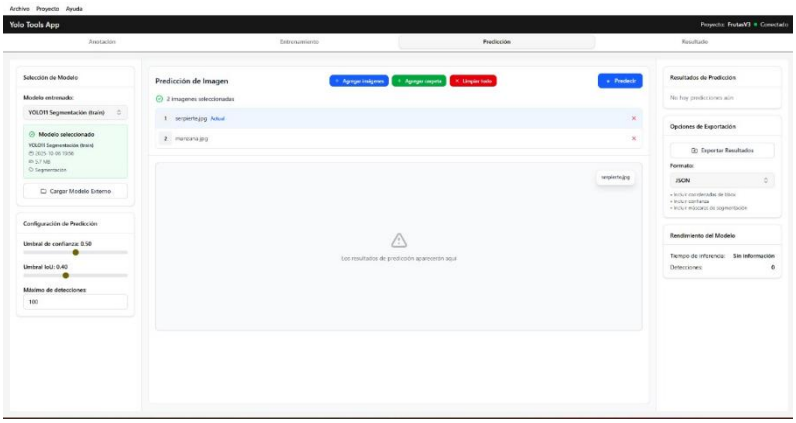




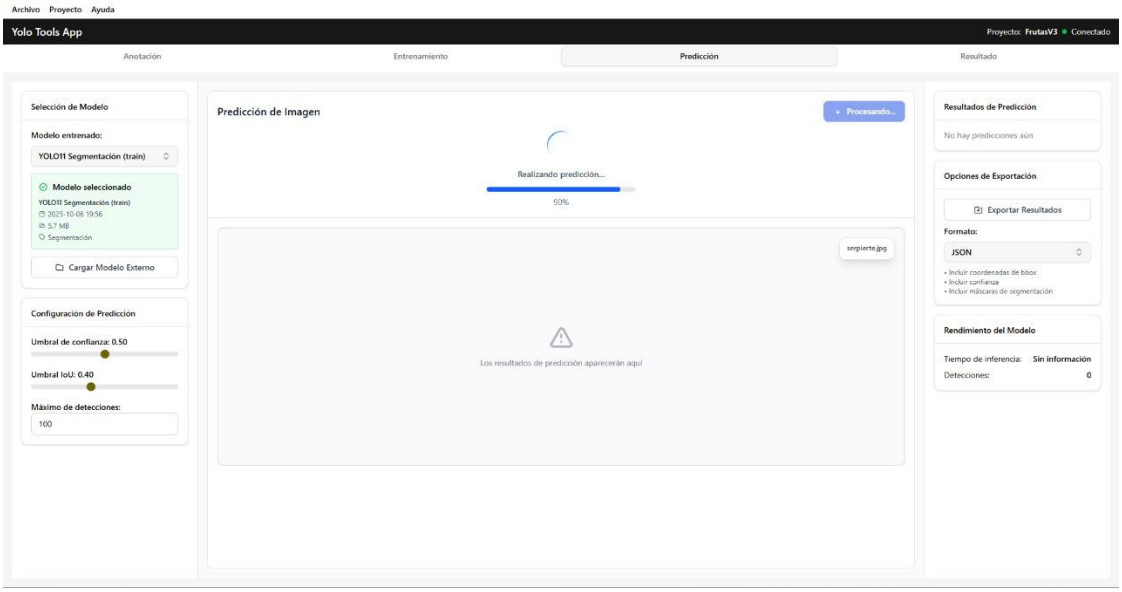
para cargar un modelo externo, es decir, que no está en un proyecto debe de buscar el archivo best.pt

3.5.1 Ejecución de la predicción

En la siguiente vista se confirma que el usuario ha completado los pasos de configuración y está a un solo clic de probar su modelo.

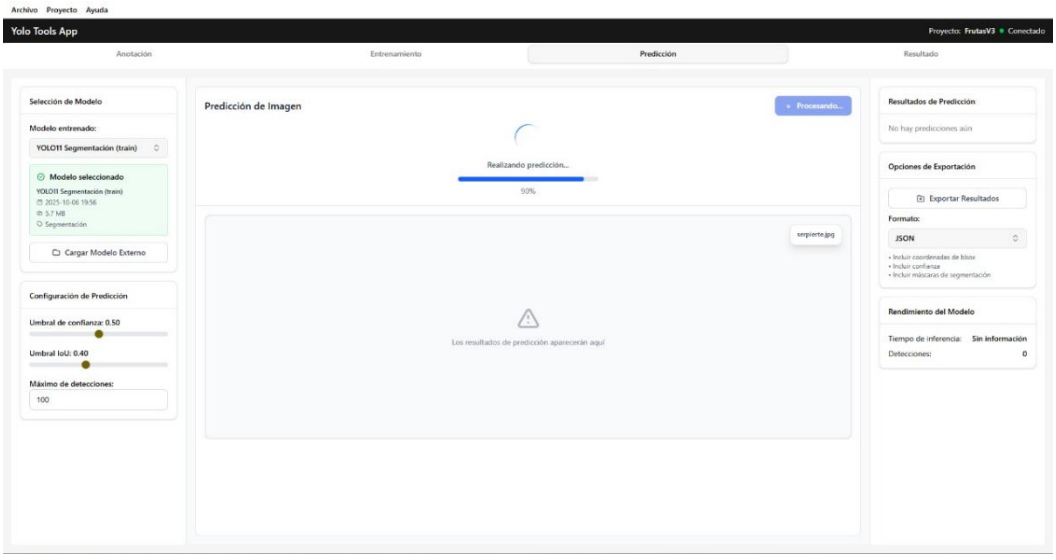


- El usuario debe dar clic en el botón azul de predecir ubicado arriba a la derecha del panel central.
- Después de la ejecución, el área central mostrará las imágenes con los polígonos dibujados por el modelo y el panel de resultados de predicción se actualizará con los objetos encontrados.
- Si el usuario está satisfecho con las predicciones, podrá utilizar el botón de exportar resultados para guardar las coordenadas de las detecciones en un archivo JSON.



3.5.2 Monitoreo de la predicción

Una vez que el usuario ha seleccionado el modelo y las imágenes, y ha hecho clic en Predecir, la aplicación entra en la fase de procesamiento.



Monitoreo del Proceso (Panel Central)

El usuario observará que el sistema está ocupado con la detección:

- **Indicador de Carga:** El botón Predecir ha cambiado a "Procesando...", lo cual indica que la acción está en curso.

- **Barra de Progreso:** Una barra de progreso con el texto "Realizando predicción..." se muestra en el centro de la pantalla. Esto le informa al usuario que el modelo está analizando la(s) imagen(es) cargada(s).

- **Acción del Usuario:** Se debe esperar a que esta barra de progreso llegue al 100% y desaparezca. La duración de este proceso depende del tamaño de las imágenes y de la velocidad del equipo.

Configuración en Espera (Panel Izquierdo)

Durante el procesamiento, el panel izquierdo de Configuración de Predicción (Umbrales de confianza, IoU) y la Selección de Modelo permanecen visibles pero inactivos.

- **No se debe intentar modificar** los umbrales o cambiar el modelo mientras la predicción está en curso.

Resultados Próximos (Panel Derecho)

Los paneles de resultados **se actualizarán automáticamente** tan pronto como el proceso finalice:

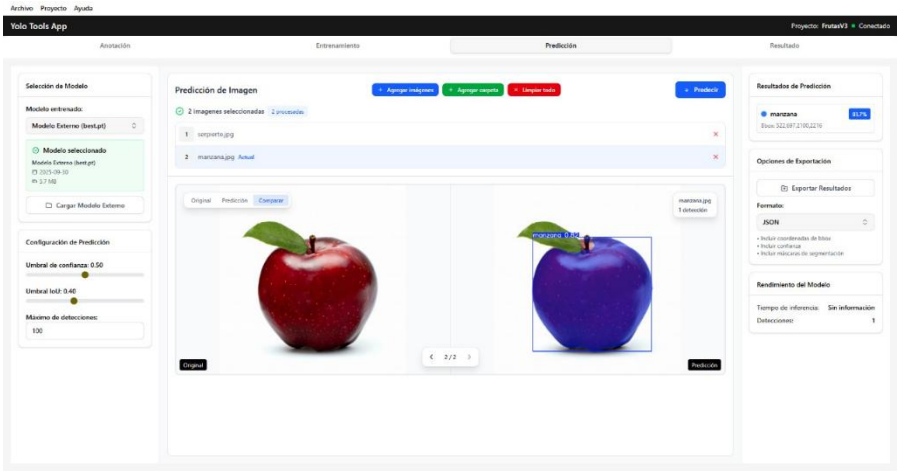
- **Resultados de Predicción:** Actualmente muestra **"No hay predicciones aún"**. Al finalizar, mostrará un resumen de los objetos encontrados.

- **Rendimiento del Modelo:** El campo Tiempo de inferencia dejará de mostrar "Sin información" y mostrará la velocidad a la que el modelo procesó cada imagen, y Detecciones mostrará el número total de objetos encontrados.

Siguiente Acción: Una vez que la predicción finalice, el usuario debe revisar las imágenes en el área central para ver visualmente los polígonos dibujados por el modelo y analizar los datos en el panel derecho.

3.5.3 Revisión de resultados y exportación

En esta parte el usuario podrá encontrar que la predicción ya finalizó y se podrá comparar y exportar los resultados.



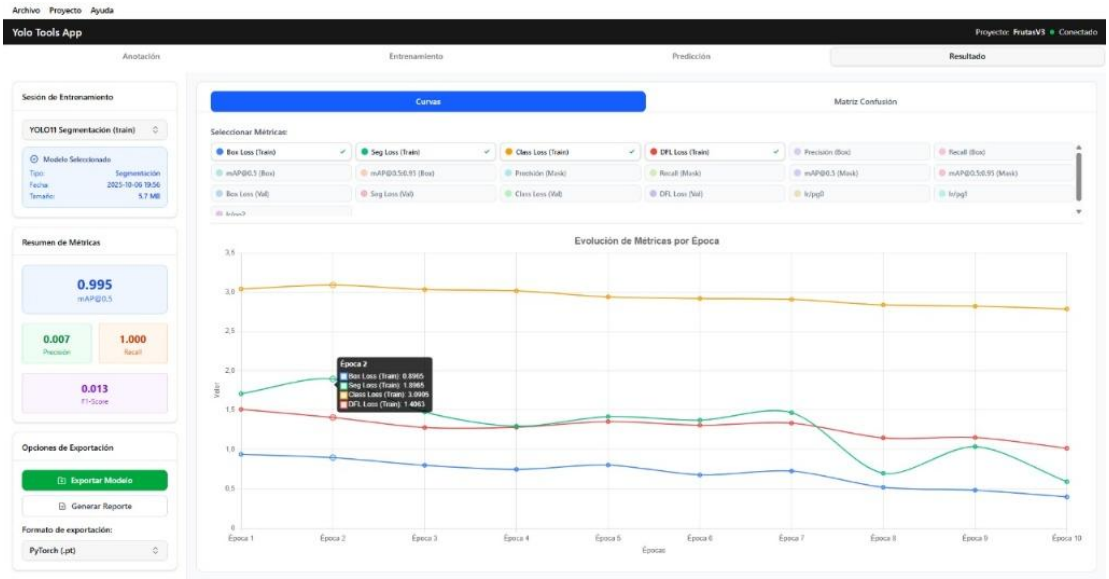
Detecciones: Muestra el total de objetos encontrados en la imagen visible.

Tiempo de inferencia: Indica la velocidad con la que el modelo procesó la imagen. Se utiliza para determinar si el modelo es apto para aplicaciones que requieren respuesta inmediata.

Ajuste de Umbral: Si los resultados no son satisfactorios, el usuario puede modificar el Umbral de confianza en el panel izquierdo (ej. bajarlo de 0.50 a 0.30) y volver a hacer clic en Predecir para ver si se encuentran más objetos.

3.6.0 Resultados

La pestaña Resultado permite al usuario analizar el rendimiento final del modelo entrenado y confirmar si es lo suficientemente bueno para el proyecto.



Resumen de Métricas (Panel Izquierdo)

Este panel muestra los **resultados numéricos finales** del modelo, que resumen su precisión:

- **mAP@0.5 (0.995):** Esta es la métrica de precisión más importante. Mide la Precisión Media del modelo en general. Un valor cercano a 1.0 (el máximo) es excelente e indica que el modelo es muy exacto.
- **Recall (1.000):** Mide la sensibilidad del modelo. Un valor de 1.000 es perfecto y significa que el modelo logró encontrar casi todos los objetos que estaban en las imágenes de prueba.
- **Precision (0.007) y F1-score (0.013):** Estos valores confirman el equilibrio entre la precisión y la sensibilidad del modelo.

Acción del Usuario: Se debe verificar que el valor de **mAP@0.5** sea alto (idealmente superior a 0.8) para garantizar un modelo de buena calidad.

Evolución del Aprendizaje (Gráfico Central)

El gráfico **Evolución de Métricas por Época** muestra visualmente el progreso del modelo a lo largo de los ciclos de entrenamiento (Época 1 a Época 10).

- **Pestañas de Vista:**

    - **Curvas (Seleccionado):** Muestra cómo evolucionaron las métricas de pérdida (**Loss**).
    - **Matriz Confusión: Permite ver una tabla** que detalla dónde se equivocó el modelo (ej. si confundió una clase con otra).
- **Interpretación de las Curvas:** Las líneas en el gráfico son las Pérdidas (Loss), que miden el error.
    - **Ideal:** Se debe observar que todas las líneas tienden a bajar a lo largo de las épocas. Una línea descendente significa que el modelo está aprendiendo y cometiendo menos errores.
    - **Punto de Interés:** Al pasar el cursor sobre la línea (como se ve en la imagen), el usuario puede ver los valores exactos de pérdida para una época específica.

Opciones de Exportación (Panel Izquierdo Inferior)

Una vez que el usuario ha revisado el gráfico y está satisfecho con la calidad del modelo:

- **Exportar Modelo:** Se hace clic en el botón verde Exportar Modelo para guardar el archivo binario final que contiene el modelo entrenado. Este archivo es el que se utilizará para la implementación en otros sistemas.
- **Generar Reporte:** Permite crear un documento resumen con todos los gráficos y métricas para documentar el proyecto.
- **Formato de exportación: Se elige el formato** adecuado (ej. **PyTorch (.pt)**) según la plataforma donde se vaya a usar el modelo.

3.6.1 Significado de las Métricas del Gráfico (Pestaña "Resultado")

El usuario puede hacer clic en cualquiera de estos recuadros para agregar la curva de esa métrica al gráfico central y analizar su evolución durante el entrenamiento.



Métricas de Pérdida (Loss): El Objetivo Es Que Bajen

Las métricas de "Loss" (pérdida) miden el error del modelo. El objetivo es que estas curvas desciendan y se acerquen a cero (0), indicando que el modelo está aprendiendo bien.

Métrica	**Categoría**	**Significado para el Usuario**
Box Loss (Train / Val)	Pérdida de Caja	Mide el error del modelo al dibujar el cuadro delimitador (el rectángulo alrededor del objeto).
Seg Loss (Train / Val)	Pérdida de Segmentación	Mide el error al dibujar el polígono detallado (máscara) alrededor del objeto. (Solo aplica si la tarea es Segmentación).
Class Loss (Train / Val)	Pérdida de Clase	Mide el error del modelo al clasificar el objeto (ej. si era una manzana, pero el modelo dice que es una pera).
DFL Loss (Train / Val)	Pérdida de Distribución	Métrica avanzada que ayuda a afinar la precisión de las cajas delimitadoras.

Nota Importante: El sufijo **(Train)** aplica a las imágenes de entrenamiento, y **(Val)** aplica a las imágenes de validación. La curva **(Val)** es la más importante, pues indica qué tan bien le irá al modelo con imágenes nuevas.

Métricas de Precisión y Sensibilidad: El Objetivo Es Que Suban

Estas métricas miden el rendimiento general del modelo. El objetivo es que estas curvas suban y se acerquen a uno (1).

Métrica	Alcance	Significado para el Usuario
Precision (Box / Mask)	Precisión	Mide la exactitud: de todas las detecciones que hizo el modelo, ¿cuántas fueron realmente correctas?

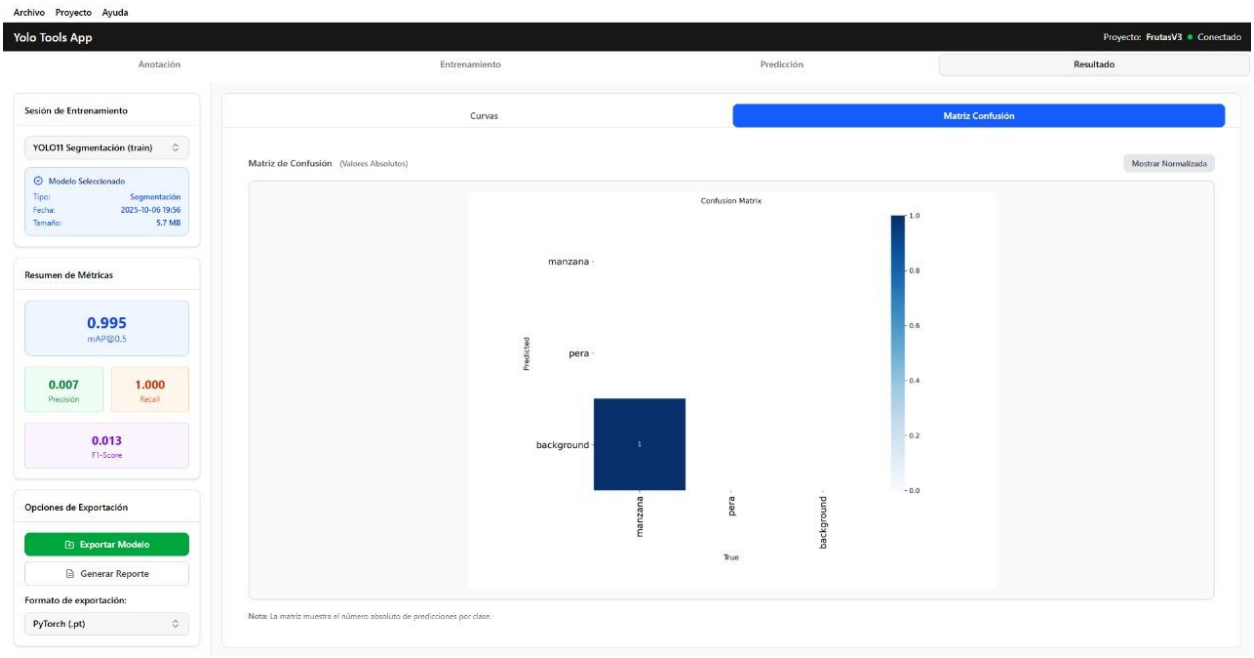
Métrica	Alcance	Significado para el Usuario
Recall (Box / Mask)	Sensibilidad	Mide la cobertura: de todos los objetos que estaban en la imagen, ¿cuántos logró encontrar el modelo?
mAP@0.5 (Box / Mask)	Precisión Media	La métrica más común. Mide la precisión general del modelo cuando se considera que una detección es correcta si se superpone con la etiqueta original en un 50% (el 0.5).
mAP@0.5:0.95 (Box / Mask)	Precisión Media Estricta	Mide la precisión general, pero promediando desde un 50% de superposición hasta un 95%. Es una prueba mucho más estricta de la precisión del modelo.

Otras Métricas

Métrica	Significado para el Usuario
iou_p0_p9 y **iou_p1_p9**	Son métricas internas relacionadas con la calidad de los puntos de la segmentación (solo se usan si la tarea es Segmentación) y no suelen ser las principales a revisar.

3.7.0 Análisis de la matriz de confusión

La Matriz de Confusión es una tabla que permite al usuario entender visualmente el rendimiento de la clasificación del modelo, es decir, qué tan bien diferencia una clase de otra.



Navegación y Opciones

- **Pestaña Activa:** La pestaña Matriz Confusión está activa, mostrando la tabla de errores.
- **Mostrar Normalizada:** Se puede hacer clic en el botón Mostrar Normalizada (arriba a la derecha) para ver los resultados como porcentajes en lugar de valores absolutos.

Recomendaciones: Los datos de entrenamiento, validación y testeo que se utilizaron fueron pocos, en especial para la validación que se utilizó uno solo, no refleja correctamente el modelo por ello se recomienda siempre utilizar un gran conjunto de datos, para que el entrenamiento sea preciso y que la graficas representen correctamente el entrenamiento